MULTIMEDIA FORENSICS

Introduzione alla Digital Forensics

Francesco Guarnera
francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera
luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera

Uni ct
MATEMATICA E INFORMATICA

Forensic Science

La parola *forensis* deriva dal latino e significa «per il dibattito pubblico». La parola *forense* nell'accezione moderna significa «idoneo ad un tribunale».

Qualsiasi scienza utilizzata per fini (ed a supporto) legislativi può essere definita scienza forense

Forensic science (often shortened to forensics) is the practical application of science to matters of the law. Use of **scientific methods** for gaining probative facts (from **physical/analog** or **digital evidences**)

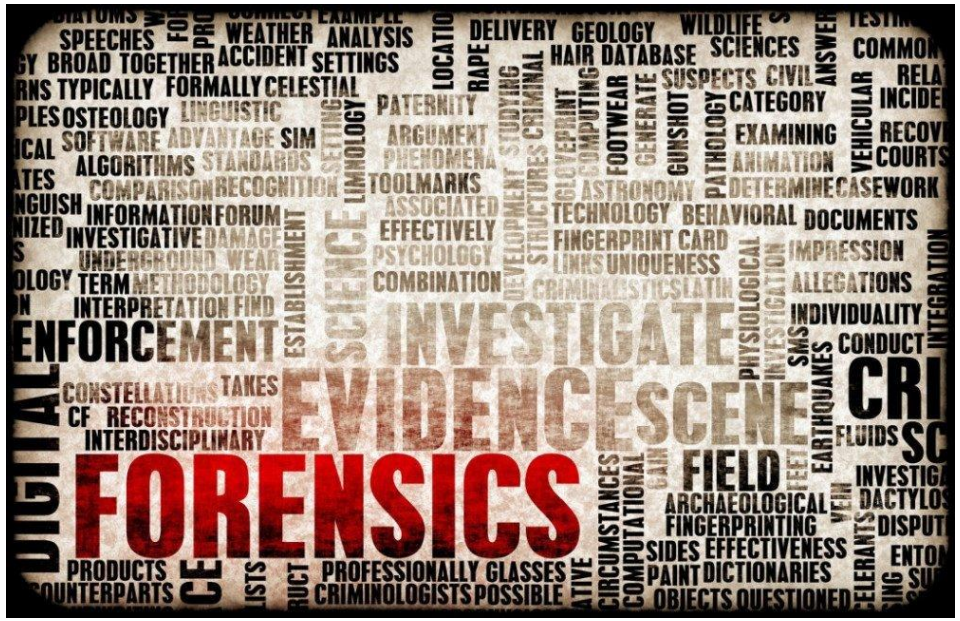
Sottoaree e regolamentazione

Alcune sottoaree delle scienze forensi

- Chimica forense
- Biologia forense
- Antropologia forense
- Medicina forense
- Ingegneria forense

La scienze forensi sono ormai direttamente coinvolte nei sistemi giudiziari

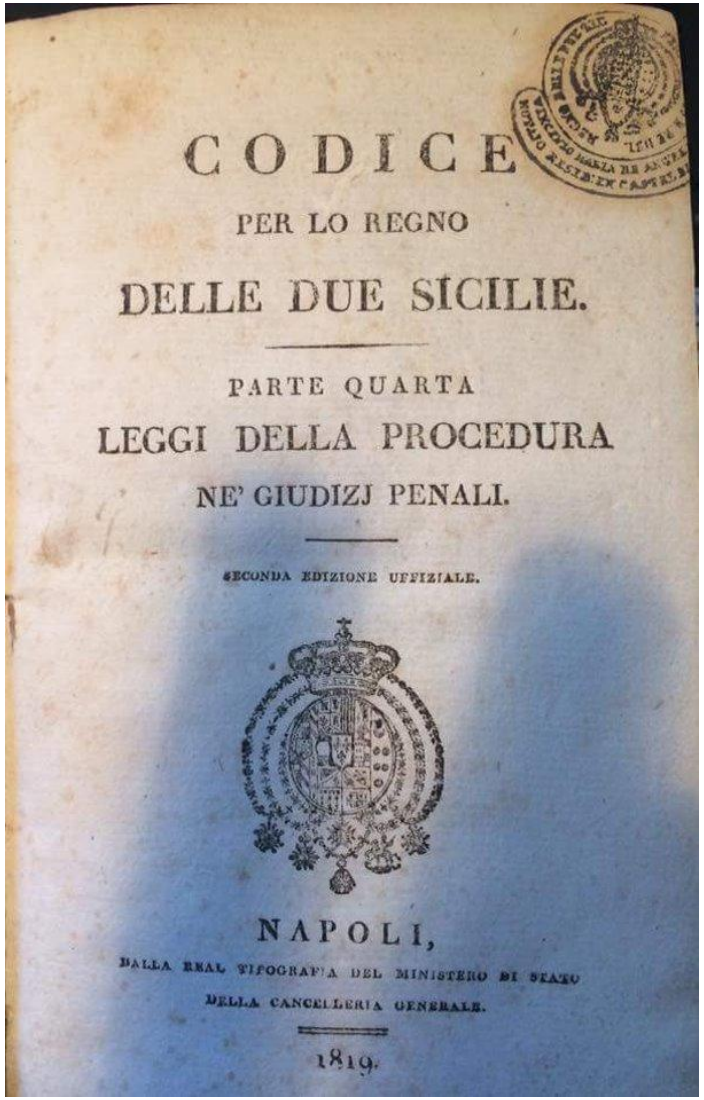
Per questo motivo devono essere regolamentate, indicando ciò che va fatto e ciò che va evitato.



Prova scientifica

Quando la **prova** verte su un fatto governato da leggi scientifiche e/o tecniche specialistiche per le quali è necessario ricorrere ad un **esperto**, si parla di **prova scientifica**

Sin dal 1800…



CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE.

PARTE QUARTA

LEGGI DELLA PROCEDURA

NE' GIUDIZJ PENALI.

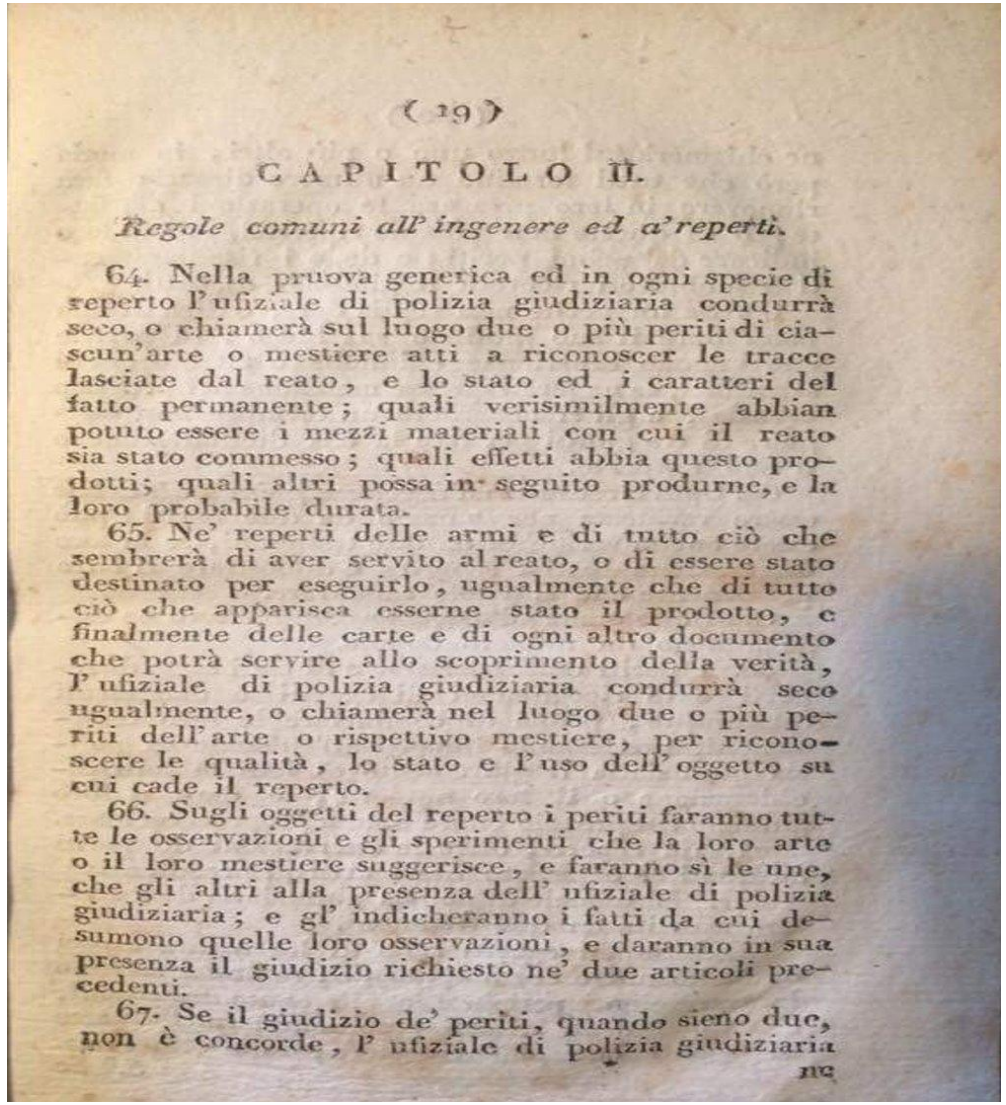
SECONDA EDIZIONE UFFIZIALE.

NAPOLI,

DALLA REAL TIPOGRAFIA DEL MINISTERO DI STATO

DELLA CANCELLERIA GENERALE.

1819.



(19)

CAPITOLO II.

Regole comuni all' ingenere ed a' reperti.

64. Nella pruova generica ed in ogni specie di reperto l' ufiziale di polizia giudiziaria condurrà seco, o chiamerà sul luogo due o più periti di ciascun' arte o mestiere atti a riconoscer le tracce lasciate dal reato, e lo stato ed i caratteri del fatto permanente; quali verisimilmente abbian potuto essere i mezzi materiali con cui il reato sia stato commesso; quali effetti abbia questo prodotti; quali altri possa in seguito produrne, e la loro probabile durata.

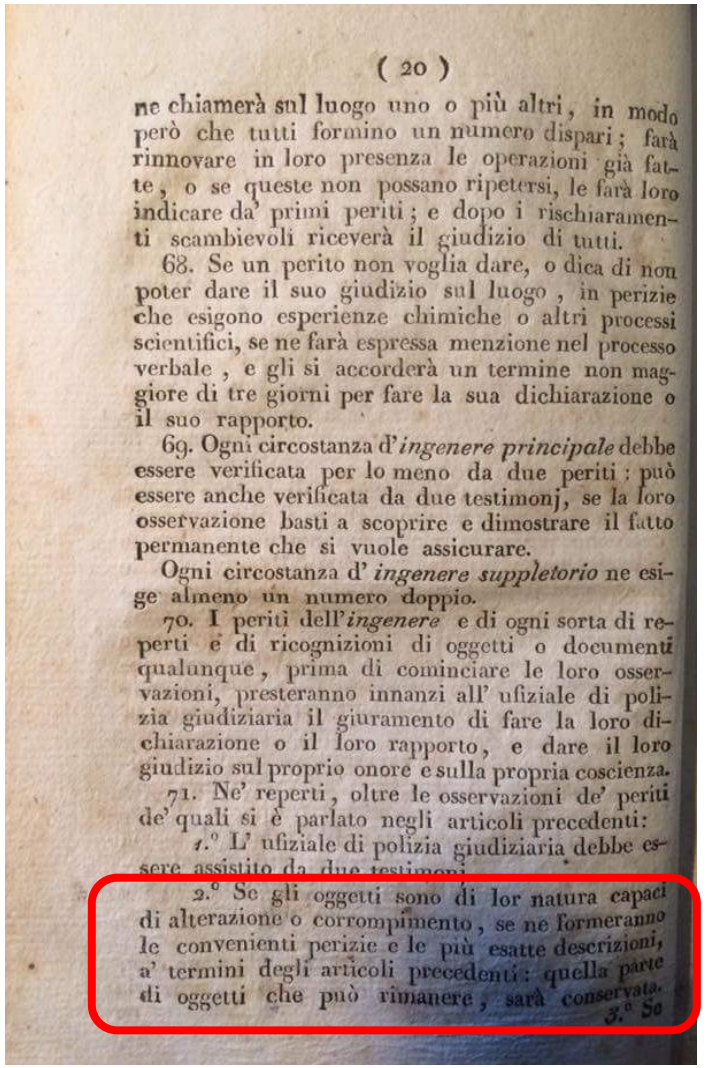
65. Ne' reperti delle armi e di tutto ciò che sembrerà di aver servito al reato, o di essere stato destinato per eseguirlo, ugualmente che di tutto ciò che apparisca esserne stato il prodotto, e finalmente delle carte e di ogni altro documento che potrà servire allo scoprimento della verità, l' ufiziale di polizia giudiziaria condurrà seco ugualmente, o chiamerà nel luogo due o più periti dell' arte o rispettivo mestiere, per riconoscere le qualità, lo stato e l' uso dell' oggetto su cui cade il reperto.

66. Sugli oggetti del reperto i periti faranno tutte le osservazioni e gli sperimenti che la loro arte o il loro mestiere suggerisce, e faranno sì le une, che gli altri alla presenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria; e gl' indicheranno i fatti da cui desumono quelle loro osservazioni, e daranno in sua presenza il giudizio richiesto ne' due articoli precedenti.

67. Se il giudizio de' periti, quando sieno due, non è concorde, l' ufiziale di polizia giudiziaria ne

66. Sugli oggetti del reperto i periti faranno tutte le osservazioni e gli esperimenti che il loro mestiere suggerisce [...] alla presenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria <u>indicandogli i fatti dalle quali desumono le loro osservazioni</u>

e ancora...



(20)

ne chiamerà sul luogo uno o più altri, in modo però che tutti formino un numero dispari; farà rinnovare in loro presenza le operazioni già fatte, o se queste non possano ripetersi, le farà loro indicare da' primi periti; e dopo i rischiaramenti scambievoli riceverà il giudizio di tutti.

68. Se un perito non voglia dare, o dica di non poter dare il suo giudizio sul luogo, in perizie che esigono esperienze chimiche o altri processi scientifici, se ne farà espressa menzione nel processo verbale, e gli si accorderà un termine non maggiore di tre giorni per fare la sua dichiarazione o il suo rapporto.

69. Ogni circostanza d'*ingenere principale* debbe essere verificata per lo meno da due periti: può essere anche verificata da due testimonj, se la loro osservazione basti a scoprire e dimostrare il fatto permanente che si vuole assicurare.

Ogni circostanza d' *ingenere suppletorio* ne esige almeno un numero doppio.

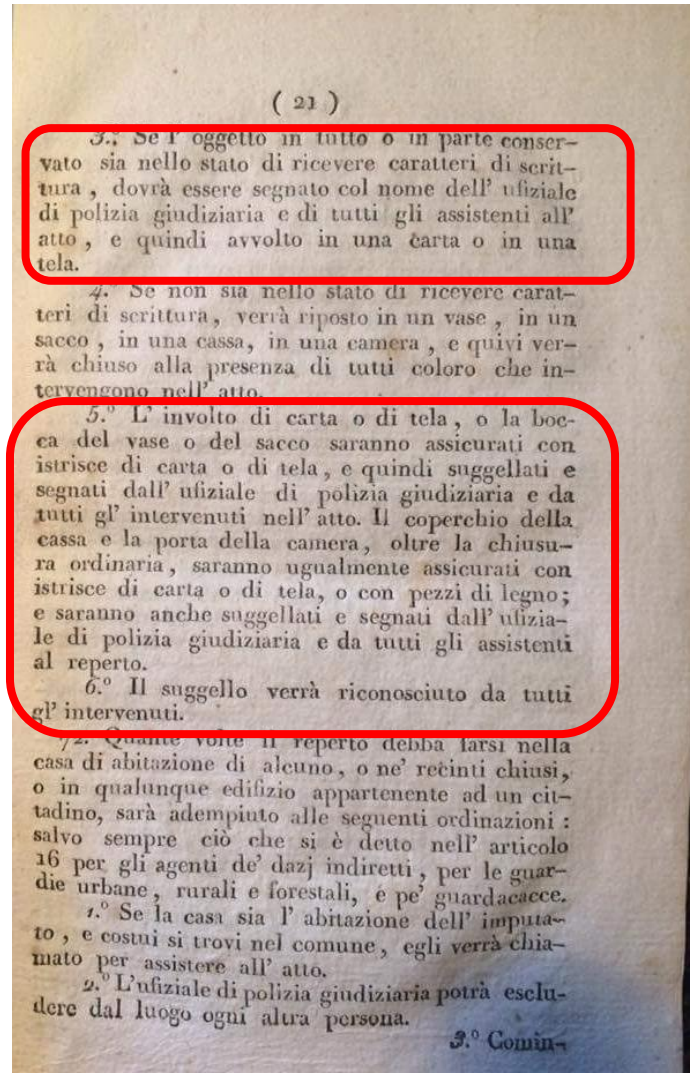
70. I periti dell'*ingenere* e di ogni sorta di reperti e di ricognizioni di oggetti o documenti qualunque, prima di cominciare le loro osservazioni, presteranno innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria il giuramento di fare la loro dichiarazione o il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza.

71. Ne' reperti, oltre le osservazioni de' periti de' quali si è parlato negli articoli precedenti:

1.° L' ufiziale di polizia giudiziaria debbe essere assistito da due testimoni.

2.° Se gli oggetti sono di lor natura capaci di alterazione o corrompimento, se ne formeranno le convenienti perizie e le più esatte descrizioni, a' termini degli articoli precedenti: quella parte di oggetti che può rimanere, sarà conservata.

3.° Se



(21)

3.° Se l' oggetto in tutto o in parte conservato sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, dovrà essere segnato col nome dell' ufiziale di polizia giudiziaria e di tutti gli assistenti all' atto, e quindi avvolto in una carta o in una tela.

4.° Se non sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, verrà riposto in un vase, in un sacco, in una cassa, in una camera, e quivi verrà chiuso alla presenza di tutti coloro che intervengono nell' atto.

5.° L' involto di carta o di tela, o la bocca del vase o del sacco saranno assicurati con istrisce di carta o di tela, e quindi suggellati e segnati dall' ufiziale di polizia giudiziaria e da tutti gl' intervenuti nell' atto. Il coperchio della cassa e la porta della camera, oltre la chiusura ordinaria, saranno ugualmente assicurati con istrisce di carta o di tela, o con pezzi di legno; e saranno anche suggellati e segnati dall' ufiziale di polizia giudiziaria e da tutti gli assistenti al reperto.

6.° Il suggello verrà riconosciuto da tutti gl' intervenuti.

72. Quante volte il reperto debba farsi nella casa di abitazione di alcuno, o ne' recinti chiusi, o in qualunque edifizio appartenente ad un cittadino, sarà adempiuto alle seguenti ordinazioni: salvo sempre ciò che si è detto nell' articolo 16 per gli agenti de' dazj indiretti, per le guardie urbane, rurali e forestali, e pe' guardacacce.

1.° Se la casa sia l' abitazione dell' imputato, e costui si trovi nel comune, egli verrà chiamato per assistere all' atto.

2.° L'ufiziale di polizia giudiziaria potrà escludere dal luogo ogni altra persona.

3.° Comin-

[...] se gli oggetti sono alterabili verranno fatte le opportune perizie e descrizioni

[...] l'oggetto dovrà essere segnato col nome dell'ufficiale di polizia e avvolto in una carta o tela.

[...] carta o tela saranno siglati da tutti gli intevenuti.

Le scienze forensi nel 200 AC

Nel 265 AC il generale **Gerone** sconfisse Cartagine e divenne re di Siracusa, decise allora di farsi realizzare una corona, consegnando ad un orafo una precisa quantità di oro per la realizzazione della corona

L'orafo consegnò quindi una corona che pesava esattamente quanto l'oro che gli era stato consegnato.

Alcune voci a Siracusa affermarono però che l'orafo aveva sostituito parte dell'oro

Inchiesta:

- Gerone si rivolge al cugino **Archimede** (ancora di 22 anni ma già affermato per i sui lavori in matematica e fisica) per capire la composizione della corona
- Un giorno Archimede si accorge che più il suo corpo affonda nell'acqua, più acqua esce dalla vasca, rendendosi conto di avere una soluzione al problema di Gerone

Le scienze forensi nel 200 AC

Il principio di Archimede:

- «Un corpo immerso nell'acqua sposta un volume di acqua pari al volume del corpo stesso», e quindi che il volume di qualsiasi oggetto può essere determinato misurando il volume di acqua spostato»

Applicazione forense (quesito):

- Ipotesi orafo: la corona è composta dalla quantità di oro consegnata
- Ipostesi Gerone: la corona è composta da una lega contenente solo una parte dell'oro consegnato

Le scienze forensi nel 200 AC

Analisi (osservazione):

- Misurazione della densità dell'oro a 20°: 19,283 grammi per cm cubo
- Misurazione della densità della corona a 20°: risulta essere minore di 19,283 grammi per cm cubo (densità=massa/volume g/cm3)

Applicazione forense (interpretazione):

- Un oggetto composto solo di oro ha la densità dell'oro
- La densità della corona è inferiore alla densità dell'oro
- La corona non è composta solo di oro

Conclusione

- L'analisi e l'interpretazione effettuate permettono di confutare con certezza l'ipotesi dell'orafo

Le scienze forensi nel 200 AC

CONFERMA vs FALSIFICAZIONE nel caso in cui il volume fosse stato uguale

Analisi (osservazione):

- Misurazione della densità dell'oro a 20°: 19,283 grammi per cm cubo
- Misurazione della densità della corona a 20°: 19,283 grammi per cm cubo

Cr 7.1	Mn 7.4	Fe 7.86	Co 8.9	Ni 8.90	Cu 8.92
Mo 10.2	Tc 11.5	Ru 12.2	Rh 12.5	Pd 12.0	Ag 10.5
W 19.3	Re 21.4	Os 22.48	Ir 22.4	Pt 21.45	Au 19.3

Conclusione

- CONFERMA: L'analisi conferma l'ipotesi dell'orafo

- FALSIFICAZIONE: L'analisi risulta più probabile rispetto all'ipotesi dell'orafo che ad un'altra (altro materiale che ha lo stesso volume dell'oro, tungsteno **W**)

MULTIMEDIA FORENSICS

Introduzione alla Digital Forensics

Concetti di base

{Francesco}{Luca} Guarnera - {francesco}{luca}.guarnera@unict.it

Definizioni

Inferenza: è la deduzione dopo aver analizzato ed interpretato i dati

- LIVELLI DI INFERENZA NELLA SCIENZA FORENSE: La scienza forense è l'applicazione di metodi e tecnologie per recuperare e analizzare tracce e campioni di riferimento e per rispondere a domande su:
- Origine di una traccia (inferenza a livello di fonte)
- Attività che porta a una traccia (inferenza a livello di attività)
- Se questa attività è costitutiva di un reato (inferenza a livello di reato)

Abduzione: è l'inferenza alla spiegazione migliore

L'abduzione, è una forma di inferenza logica che va da un'osservazione a un'ipotesi e che spiega l'osservazione cercando di trovare la spiegazione più semplice e più probabile. Il valore di verità della conclusione abduttiva non è normalmente determinato dalla validità delle premesse. Le premesse possono essere vere e la conclusione falsa

L'abduzione serve per formulare un'ipotesi dall'osservazione, mentre la ***deduzione*** trae delle conseguenze dall'ipotesi e dall'osservazione**. Lo scopo dell'abduzione non è quello di determinare dei fatti ma bensì delle ipotesi giustificate** e suscettibili di un successivo processo di deduzione (inferenza) o di induzione (controllo empirico).

Definizioni

Scenario Iniziale: Un investigatore entra in una stanza e nota cenere fresca sul pavimento, senza segni evidenti di incendio attuale.

Abduzione (Ipotesi Esplicativa): Osservando la cenere (risultato) e sapendo che "la cenere si produce dal fuoco" (regola), si ipotizza: "Qualcuno ha acceso un fuoco qui di recente". Questa è la spiegazione più plausibile da verificare.

Deduzione (Conseguenze Testabili): Dall'ipotesi "fuoco acceso", si deduce: "Se c'è stato un fuoco, allora troveremo residui combustibili (es. fiammiferi o mozziconi) nelle vicinanze e calore residuo sul pavimento".

Induzione (Generalizzazione da Casi): Da molteplici scene analoghe (cenere + residui), si generalizza: "La cenere fresca indica probabilmente un incendio intenzionale". La regola si rafforza empiricamente, ma resta aperta a falsificazioni.

Ciclo Forense: Abduzione genera l'ipotesi iniziale, deduzione guida le ricerche (es. analisi tracce), induzione la convalida su pattern storici; iterando, si conferma o scarta (es. cenere da caminetto innocuo).

Digital Forensics

La prima nozione di digital forensics arriva nel **1970**, quando la ***Federal Rules (US)*** inizia a parlare di **DIGITAL EVIDENCE**

Le **DIGITAL FORENSICS INVESTIGATIONS** iniziano negli anni 80, quando gli agenti federali iniziano a studiare come estrapolare informazioni utili dai computer

La prima definizione della Digital Forensic Science viene data al Digital Forensics Research Workshop (DFRWS), nel 2001

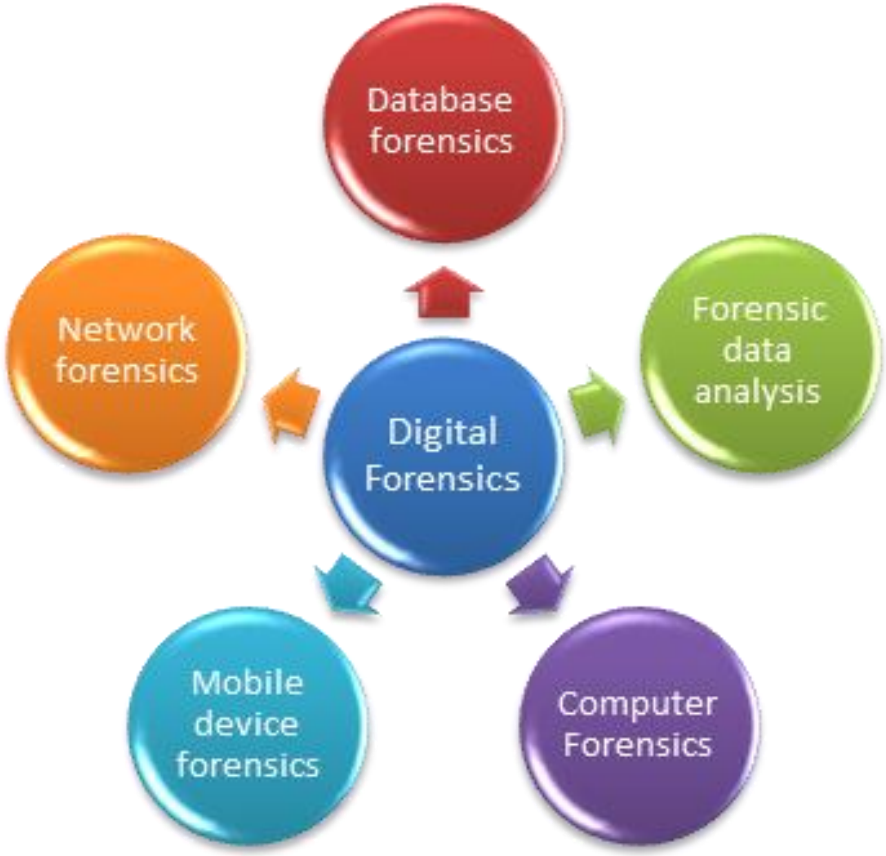
The use of scientifically derived and proven methods toward the **preservation**, **collection**, **validation**, **identification**, **analysis**, **interpretation**, **documentation** and **presentation** of digital evidence derived from digital sources for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to be criminal, or helping to anticipate unauthorized actions shown to be disruptive to planned operations

Digital Forensics vs CyberSecurity

La **CyberSecurity** aiuta a prevenire il verificarsi di crimini informatici, mentre la **Digital Forensics** aiuta a recuperare i dati quando si verifica un attacco e aiuta anche a identificare il colpevole dietro il crimine.

È utile pensare ai professionisti della sicurezza informatica come a un'azienda di sicurezza e agli esperti di informatica forense come investigatori.

Aree Digital Forensics



Source identification

Integrity verification

Tampering detection

Digital Evidence

Oggetto del processo di digital forensics è l'identificazione, la raccolta, l'acquisizione, l'analisi e la valutazione delle digital evidence.

Più propriamente con la terminologia **digital evidence** – traducibile in italiano con "evidenza digitale", "prova informatica" o "prova elettronica" – si fa riferimento a «quelle informazioni memorizzate in strumenti informatici, come le postazioni di lavoro degli utenti, i server aziendali, gli apparati mobili, la rete e/o in qualsiasi dispositivo informatico»

o ancora, con maggiore focalizzazione nell'ambito processuale, «ogni informazione probatoria la cui rilevanza processuale dipende dal contenuto del dato o dalla particolare allocazione su una determinata periferica, oppure dal fatto di essere stato trasmesso secondo modalità informatiche o telematiche»

Durante una perquisizione.....1/3

Durante la fa perquisizione viene rinvenuto uno smartphone Apple e un backup dello stesso salvato nell'area personale iCloud, un notebook con sistema operativo Windows 10, due pendrive USB, un account di posta elettronica Gmail e dei dati presenti sul server.

Vanno intercettati ed **isolati dalla rete** i dispositivi informatici.
Per quanto riguarda lo smartphone Apple va richiesto il codice di sblocco, e le credenziali per accedere all'account iCloud, la cui password deve essere immediatamente modificata.

Durante una perquisizione.....2/3

Vanno poi individuate le credenziali dell'account Google, al fine di impedire l'accesso all'area riservata. Mediante procedura apposita si richiede l'acquisizione delle comunicazioni e di tutti i dati dell'universo Google, come cronologia delle ricerche web e Youtube, dati sul Drive, accessi, posizioni.

Sia per l'hard disk che per le pendrive USB va acquisito l'intero contenuto della memoria mediante duplicatore forense, mentre per i il dispositivo Apple va eseguita la copia forense. Infine va effettuato il backup di tutti i dati in cloud (Apple/Google)

Durante una perquisizione.....3/3

Al termine del lavoro il **Consulente Informatico Forense** deve assicurarsi che le varie **copie forensi** siano integre e conformi alle originali, effettuare la doppia copia dei dati e restituire tutti i dispositivi funzionanti.

Infine va compilato il verbale di operazioni, letto e siglato da tutti i partecipanti, concludendo quindi l'operazione di perquisizione.

Il consulente informatico forense

Il ***consulente informatico forense*** è la figura che si occupa di raccogliere ed analizzare le prove informatiche che dovranno poi essere utilizzate in un procedimento legale.
Nasce da un mix di formazione tecnico/giuridica

La **copia forense** è la copia bit per bit dei dati digitali presenti in un dispositivo di memorizzazione.
Rappresenta la modalità corretta per produrre dati informatici in un procedimento giudiziario in quanto permette a tutte le parti coinvolte di verificare l'attendibilità dei dati ed evitare disconoscimento di prove informatiche.

La catena di custodia

La ***catena di custodia (chain of custody)***

- Conservare un registro delle prove che mostri quando le prove sono state ricevute e sequestrate e dove si trovano
- Registrare le date se gli elementi vengono rilasciati a qualcuno
- Limitare l'accesso alle prove
- Eseguire tutte le analisi forensi su una copia (mirror-image) e mai sui dati originali

Le 5 fasi del reperto informatico: IDENTIFICAZIONE (1)

Identificazione

<u>Rilevare cosa è effettivamente utile per l'indagine</u>

- Sistemi informatici
- Sistemi di comunicazione
- Supporti di memorizzazione esterna
- Supporti non digitali e informazioni
  - Documenti, post-it…
  - Password, modalità di accesso a sistemi complessi…

Le 5 fasi del reperto informatico: ACQUISIZIONE (2)

Acquisizione

<u>Duplicare le informazioni in maniera fedele all'originale</u>

- Cloni
- Immagini bit-a-bit

Le Funzioni HASH (MD5,SHA) sono funzioni non iniettive (e quindi non invertibile)
che mappa una stringa di lunghezza arbitraria
in una stringa di lunghezza predefinita

In questa fase risulta fondamentale la <u>ripetibilità</u>

Le 5 fasi del reperto informatico: ANALISI (3)

Analisi

Il processo di analisi va <u>documentato</u>

Le 5 fasi del reporto informatico: VALUTAZIONE (4)

Valutazione

<u>Mettere in evidenza i dati con contenuto informativo importante per l'indagine</u>

- A favore
- A sfavore

Le 5 fasi del reperto informatico: PRESENTAZIONE (5)

Presentazione

Documentare

- ✓ Cosa è stato fatto
- ✓ Come è stato fatto
- ✓ Cosa è emerso
- ✓ Che significato hanno i dati emersi

Adattare il registro all'interlocutore

- ✓ Tecnico
- ✓ Giurista

Alibi informatico

Il ricorso sempre più massiccio all'uso di strumenti elettronici, informatici e telematici per lo svolgimento di attività lavorative e ricreative, ha determinato una enorme produzione di dati digitali.

In molti casi l'attività informatica svolta dall'indiziato risulta essere utile all'accertamento della verità costituendo in alcuni casi di fatto un alibi

Il termine **alibi** deriva dal latino e significa «altrove», in altro luogo

Alibi informatico

L'alibi indica quindi la «non presenza» dell'indagato sul luogo del delitto

Infatti, in un processo penale, il giudice, in presenza di un alibi (di ferro) deve emettere sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato per non aver commesso il fatto

Alibi informatico

Per "alibi" si intende generalmente una allegazione difensiva di circostanze a difesa dell'imputato o dell'indagato, che si pongono in oggettivo contrasto con i fatti posti a base dell' ipotesi accusatoria, volta a dimostrare che il soggetto indagato/imputato, al momento della commissione del reato si trovava in luogo diverso.

La **dimostrazione** deduttiva proposta dalla difesa (controdeduttiva rispetto all'accusa) deve minare gli elementi della ricostruzione dell'accusa che, pur nella "parità" fra accusa e difesa prevista nel nostro ordinamento processuale, vede comunque solo la prima tenuta a dimostrare puntualmente tutti i suoi assunti e percorsi **oltre ogni ragionevole dubbio**.

Alibi informatico

E' ovvio che c'è una grande differenza di significato quando la commissione del reato avvenga in tutto o in parte non in un ambito meramente "fisico", ma coinvolga ambiti "virtuali" per esempio sul Web.

In presenza di un **reato virtuale**, l'attestazione di non presenza in un luogo non dimostra la «non presenza» dell'indagato sul luogo de delitto.

Alibi informatico: il caso Garlasco

L'attenzione si è focalizzata sull'accertamento dell'alibi digitale fornito da Stasi il quale ha dichiarato, offrendo agli inquirenti il proprio computer portatile affinché venisse analizzato, di essere stato a casa sua,

distante circa 2 km dal luogo del delitto, a scrivere sul computer la tesi di laurea proprio nell'orario in cui Chiara sarebbe stata uccisa nonché di aver effettuato alcune telefonate sull'utenza telefonica mobile della fida nzata.

Alibi informatico: il caso Garlasco

"…. tenuto conto della grave anomalia rappresentata dalle alterazioni del contenuto informativo dovute agli accessi dei carabinieri che ben potevano aver determinato la cancellazione delle normali evidenze presenti all'interno del sistema operativo …i metadati ed il loro contenuto attestano con certezza … l'interazione diretta e sostanzialmente continuativa dell'utente con il computer dalle ore 10.17 fino alle ore 12.20 del giorno 13 agosto".

Ciò significa che l'alibi digitale, sebbene minato da errori ……. sembra aver fornito al giudice la chiave per "collocare" l'indiziato al lavoro davanti al suo computer portatile in quel lasso di tempo critico correlato all'omicidio della sua fidanzata".

Alibi informatico: il caso Meredith

In primo grado Raffaele Sollecito e Amanda Knox condannati a 26 e 25 anni di carcere

- Condanna in primo grado (5 dic 2009)
- Assoluzione in appello (3 ott 2011)
- Cassazione annulla sentenza di appello (25 mar 2013)
- Condannati in appello a 25 ed a 28 anni e 6 mesi (30 gen 2014)

- Periti difesa: Sollecito ha usato il suo MacBook Pro tutta la notte in modo continuativo
- Polizia postale: lunghe pause nell'utilizzo del Mac quella sera, compatibili con l'uscita di casa del ragazzo e l'omicidio avvenuto dopo le 23.30 "Sollecito ha affermato di aver trascorso al computer la notte del delitto. Dall'esame del portatile, invece, risultano interazioni con la macchina alle 18.27, per la visione del film "Il favoloso mondo di Amelie" (come riferito dall'imputato), una seconda interazione per lo stesso film alle 21.10, poi nulla fino alle 5.32."

MULTIMEDIA FORENSICS

Introduzione alla Digital Forensics

Sorgenti e falsi miti

{Francesco}{Luca} Guarnera - {francesco}{luca}.guarnera@unict.it

Diverse tipologie di sorgenti

Effetto CSI

Realtà

Realtà

30/05/2012 03:45:54
CH1

13-12-10 10:56:52
SF
12
10/12/13 16:40:15 Tavolo

Qualità della prova digitale

- Qual è la qualità minima per un video? La "qualità minima" non esiste.

- Il successo del miglioramento dipende da diversi fattori:
  - ✓**Obiettivo principale** (video ripreso con una telecamera HD ma la targa che dobbiamo estrarre è troppo lontana)
  - ✓**Dettagli tecnici**: Risoluzione dell'area di interesse, Livello di compressione, Presenza di sfocatura/messa a fuoco, Numero di fotogrammi disponibili, Rumore/luminosità e contrasto

È importante capire quali difetti sono presenti per applicare gli strumenti appropriati.

Esempio targhe

Da una singolo fotogramma in cui si vede una targa composta da tre pixel bianchi non sarà mai possibile ottenere nulla..

Per quanto riguarda il miglioramento di targhe, che è senza dubbio una delle richieste più comuni, l'esperienza ci consente di affermare che **se la risoluzione verticale della targa non è almeno 12-15 pixel, non è possibile ottenere alcun miglioramento significativo**.

Se però abbiamo la qualità minima

Correzione prospettica

<u>I pixel sono stati ridisegnati attraverso una opportuna trasformazione geometrica</u>

Recupero Targa

Quesito: *"Visualizzi ed elabori il consulente i filmati di videosorveglianza relativi alla autovettura presumibilmente utilizzata dall'omicida per fuggire dal luogo del delitto, specificando ogni informazione utile ai fini investigativi e in particolare, ove ne sia possibile, l'individuazione de : il modello della vettura, il numero di targa, il numero di passeggeri, ogni altro elemento individualizzante dell'automobile".*

Caso di studio

Denominazione	OKOKOKOKOK HCVR_ch4_main_20170211000000_20170211003000
Risoluzione Spaziale	1280 x 720 pixel
Fotogrammi al secondo	25 fps
Intervallo di interesse	00:02:34 (fotogramma 3855) – 00:02:38 (fotogramma 3966)

Enhancement dei fotogrammi

Filtri Applicati

- Sfocatura da movimento
- Regolazione luminosità e contrasto
- Conversione in scala di grigi
- Correzione prospettica

Caso di studio

Caso di studio

Caso di studio

Risultanze

Caso di studio

Estrapolazione prime 2 lettere	Estrapolazione tre cifre	Estrapolazione penultima lettera	Estrapolazione ultima cifra
**			
**			
**			

Caso di studio

	Lettera1	Lettera 2	Cifra 1	Cifra 2	Cifra 3	Lettera 3	Lettera 4
Risultato	**	**	1	0	1	L	C
Compatibilità	**	**	Alta	Alta	Alta	Alta	alta

	Lettera1	Lettera 2	Cifra 1	Cifra 2	Cifra 3	Lettera 3	Lettera 4
Risultato	**	**	1	0	2	L	C
Compatibilità	**	**	Alta	Alta	Bassa	Alta	alta

Comparazione Scarpe

Quesito: *"Accerti il consulente se la trama e il disegno del tessuto mimetico delle scarpe indossate dai soggetti immortalati dai video oggetto di acquisizione siano o meno i medesimi"* e ne anticipa le evidenze risultanti da una prima analisi tecnica. Ci si riserva, a seguire, di integrare la stessa con i relativi dettagli tecnici e metodologici *".*

Caso di studio

Denominazione	ch02-20180312-163440-165132-001000000000.264-converted.avi
Risoluzione Spaziale	1280 x 720 pixel
Fotogrammi al secondo	25 fps
Intervallo di interesse	00:03:25 (fotogramma 5137) – 00:03:27 (fotogramma 5187)

Caso di studio

Denominazione	record-0000-0116-20180328204500-20180328205358.avi
Risoluzione Spaziale	1920 x 1080 pixel
Fotogrammi al secondo	25 fps
Intervallo di interesse	00:30:48 (fotogramma 46221) – 00:30:50 (fotogramma 46267)

Caso di studio

Enhancement dei fotogrammi

Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi

Caso di studio

Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi
- **Filtro Sobel**

Caso di studio

Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi
- Filtro Sobel
- **Luminosità e contrasto**

Caso di studio

Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi
- Filtro Sobel
- Luminosità e contrasto
- **Ritaglio**

Caso di studio

Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi

Caso di studio

Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi
- **Filtro Sobel**

Caso di studio

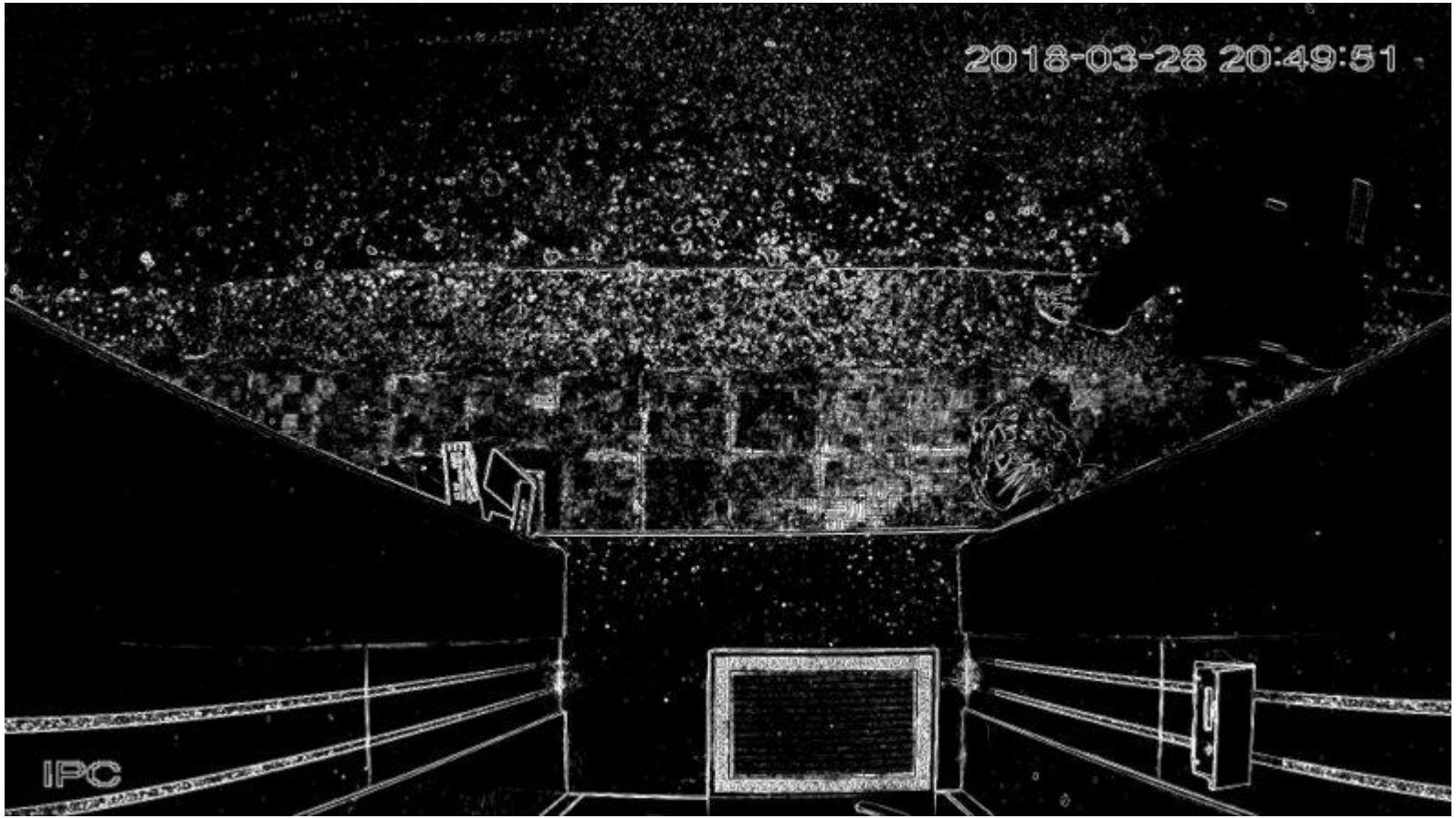
Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi
- Filtro Sobel
- **Correzione esposizione**

Caso di studio

Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi
- Filtro Sobel
- Correzione esposizione
- **Luminosità e contrasto**



Caso di studio

Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi
- Filtro Sobel
- Correzione esposizione
- Luminosità e contrasto
- **Ritaglio**

Caso di studio

Filtri Applicati

- Conversione in scala di grigi
- Filtro Sobel
- Correzione esposizione
- Luminosità e contrasto
- Ritaglio
- **Ruota**

Comparazione trama

Scarpa video 1

Scarpa video 2

Caso di studio

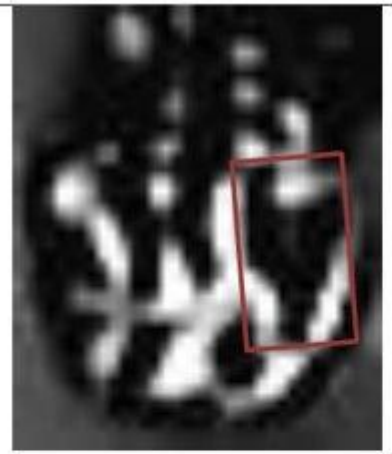
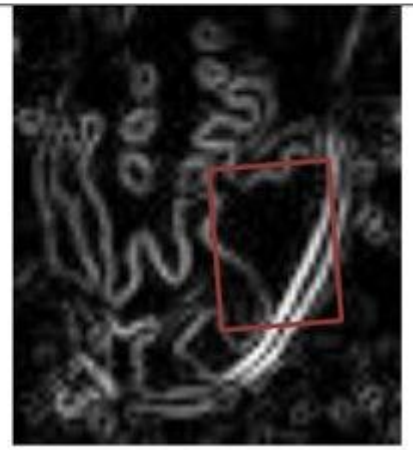
Scarpa estrapolata dal video1	Scarpa estrapolata dal video2
	
	
Compatibilità medio-alta	

Tabella 2. Analisi macchia 1

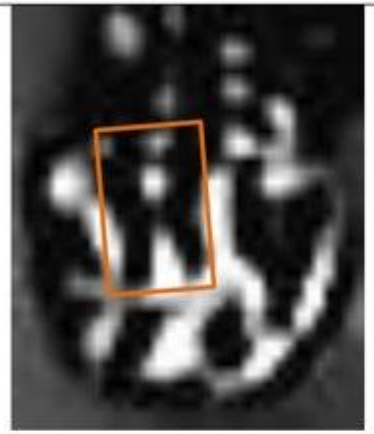
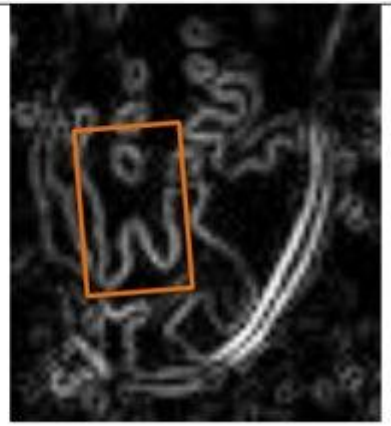
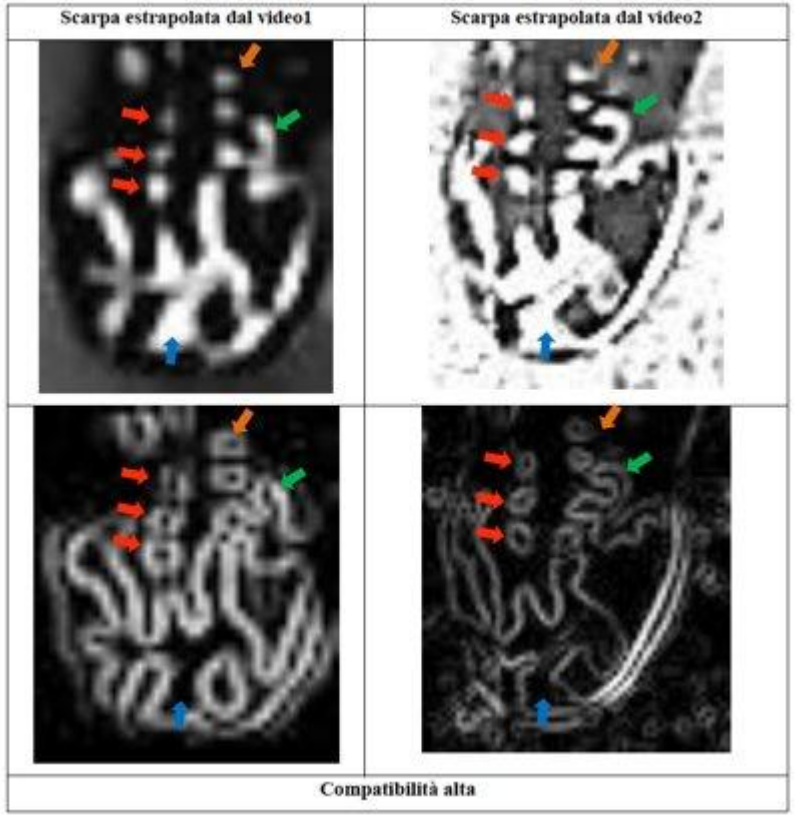
Macchia 5	
Scarpa estrapolata dal video1	Scarpa estrapolata dal video2
	
	
Compatibilità alta	

Tabella 6. Analisi macchia 5

Caso di studio



	Operatore1	Operatore2	Operatore3	Operatore4	Operatore5
Compatibilità	Alta	Alta	Alta	Medio-Alta	Alta

Tabella 1. Esito del confronto effettuato dagli operatori

L'esplosione del dato digitale

- Number of person at the start of 2021: 7.83 billion
  - use of mobile phone: 66% (about 5.2 billion)
  - daily time spent with social media: 144 minutes

L’esplosione del dato digitale